Техника высоких напряжений

**Практическое занятие**

**Частичные разряды и PRPD-диаграммы**

*Расчёты, чтение диаграмм и измерение на интерактивной модели «ЧР и PRPD»*

**Цель занятия.** Закрепить физику ЧР и методику измерения: рассчитать напряжение возникновения, заряд, энергию и место дефекта; научиться по PRPD-диаграмме узнавать источник ЧР и выбирать действие; выполнить измерение с калибровкой на модели схемы по ГОСТ Р 55191.

**Продолжительность:** 2 академических часа (90 мин). **Нужно:** конспекты лекций 10 и 11, калькулятор (корни, логарифмы), интерактив «ЧР и PRPD» на компьютере или телефоне.

**Правила.** Ответы округляйте до трёх значащих цифр; принимается отклонение до 3 %. Подсказки «?» в интерактиве бесплатны, но решение там открывается только после двух попыток — сначала думайте сами.

| Время | Часть | Где |
|---|---|---|
| 0–30 мин | А. Расчётные задачи с объекта (8 задач) | Этот лист + вкладка «Задачи» |
| 30–55 мин | Б. Чтение PRPD: 8 случаев | Этот лист + вкладка «Диагност» |
| 55–80 мин | В. Измерение с калибровкой и локализация в кабеле | Вкладка «Измерение» |
| 80–90 мин | Г. Опыты на модели поры, итоги | Вкладка «Пора в изоляции» |

## Часть А. Расчётные задачи

Задачи взяты из ситуаций, с которыми сталкиваются инженеры служб диагностики и испытательных лабораторий. Решите на листе, затем введите ответ во вкладке «Задачи» интерактива.

### Задача А1. Калибровка прибора

Перед испытанием ввода калибратор ввёл заряд 100 пКл — на экране импульс 40 мВ. При испытательном напряжении наибольшие импульсы ЧР — 180 мВ. Каков их кажущийся заряд, пКл?

*Подсказка.* Калибровка даёт масштаб: сколько пКл приходится на 1 мВ. Шкала прибора линейна.

**Решение и ответ:** _____ пКл

## Задача А2. Напряжение возникновения ЧР в поре кабеля

Кабель 6/10 кВ: толщина изоляции из сшитого полиэтилена D = 5,5 мм, $\varepsilon_r$ = 2,3. В изоляции плоская воздушная пора d = 0,2 мм поперёк поля. Пробивное напряжение поры по Пашену — 1,42 кВ. При каком действующем напряжении на изоляции в поре начнутся ЧР, кВ?

*Подсказка.* Пора и остальная изоляция — последовательные конденсаторы. Какая доля напряжения ложится на пору? Пробивное напряжение рассчитано по закону Пашена (учебник, формула 1.25) для воздуха при атмосферном давлении.

**Решение и ответ:** _____ кВ

## Задача А3. Энергия одного разряда

В обмотке двигателя 6 кВ импульсы ЧР 500 пКл появляются при напряжении возникновения 6 кВ (действующее). Оцените энергию одного разряда, мкДж.

*Подсказка.* Энергия разряда — заряд, умноженный на напряжение, при котором он происходит. Для синусоиды берут амплитуду напряжения возникновения и множитель 1/2 (оценка по Крюгеру).

**Решение и ответ:** _____ мкДж

## Задача А4. Средний ток ЧР

Онлайн-система на генераторе 50 Гц регистрирует в среднем 200 импульсов за период со средним кажущимся зарядом 300 пКл. Каков средний ток ЧР, мкА?

*Подсказка.* Средний ток — суммарный заряд, проходящий за секунду. Сколько периодов в секунде?

**Решение и ответ:** _____ мкА

## Задача А5. Где дефект в кабеле

Кабель длиной 800 м, дальний конец разомкнут. Прибор в начале кабеля видит импульс ЧР и через 3,2 мкс — его отражение от дальнего конца. Скорость импульса в кабеле 170 м/мкс. На каком расстоянии от прибора дефект, м?

*Подсказка.* Одна волна идёт от дефекта прямо к прибору, другая — сначала к дальнему концу и обратно. Какой лишний путь проходит вторая? Скорость берут по паспорту кабеля или измеряют рефлектометром: в реальном кабеле она ниже $c/\sqrt{\varepsilon_r}$ из-за полупроводящих экранов.

**Решение и ответ:** _____ м

## Задача А6. Акустическая локация в трансформаторе

На баке масляного трансформатора стоит акустический датчик. Электрический импульс ЧР зарегистрирован, а звуковой сигнал от того же разряда пришёл через 210 мкс. Скорость звука в масле 1400 м/с. Как далеко от датчика источник, см?

*Подсказка.* Электрический сигнал приходит практически мгновенно и служит отметкой начала. Задержка звука — время его пути от разряда до датчика.

**Решение и ответ:** _____ см

### Задача А7. Чувствительность схемы измерения

Объект $C_a$ = 10 нФ (обмотка). Сначала стоял конденсатор связи $C_k$ = 1 нФ, затем его заменили на 100 пФ. Во сколько раз уменьшился отсчёт прибора для того же разряда?

*Подсказка.* Импульс ЧР распределяется между ёмкостью объекта и ветвью конденсатора связи. Какая доля заряда проходит через измерительное устройство?

**Решение и ответ:** _____ раз

### Задача А8. Приёмка кабеля

Кабель 6/10 кВ ($U_0$ = 6 кВ) испытывают на ЧР при 1,73$U_0$. Каким должно быть испытательное напряжение, кВ?

*Подсказка.* $U_0$ — номинальное напряжение между жилой и экраном. Множитель 1,73 задан стандартом на кабели с пластмассовой изоляцией.

**Решение и ответ:** _____ кВ

## Часть Б. Чтение PRPD-диаграмм

Для каждого случая по картине и обстоятельствам определите источник ЧР и выберите действие. Помните алгоритм лекции 11: синхронизация → фон → шум → положение облаков → симметрия → разброс величины → зависимость от напряжения → тренд. Ответы проверьте во вкладке «Диагност».

Случай Б1. Кабель 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, 1,2 км

После монтажа новой соединительной муфты кабель испытывают напряжением 50 Гц от резонансной установки. При 1,7$U_0$ = 10,2 кВ прибор показывает импульсы до 300 пКл.

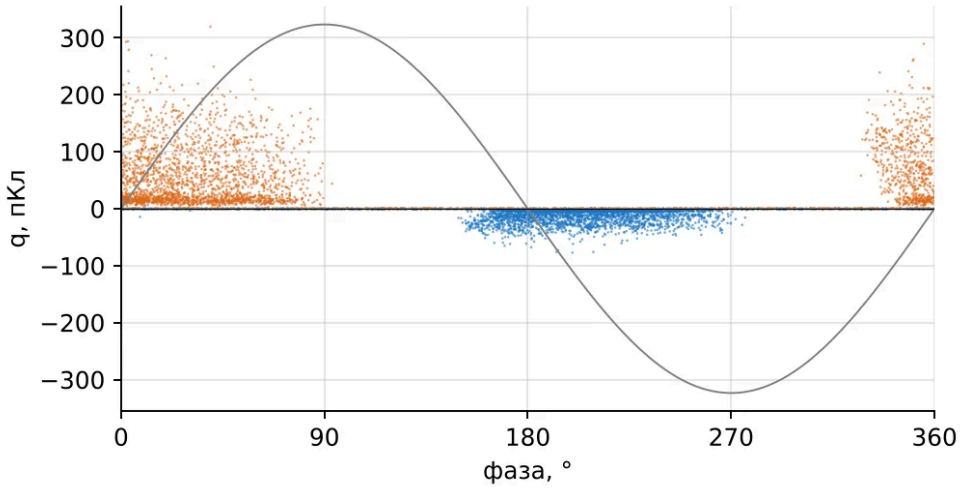



**Рис. 1.** PRPD, случай Б1

**1. Что за источник ЧР?**

А) Внутренние поры в изоляции кабеля по всей длине

Б) Плавающий потенциал в концевой муфте

В) Корона на высоковольтном выводе установки

Г) Поверхностный разряд в муфте по границе раздела

Д) Помеха от преобразователя

**2. Что делать?**

А) Заменить весь кабель

Б) Только повторить измерение через год

В) Повысить напряжение до пробоя, чтобы «выжечь» дефект

Г) Локализовать источник по отражению импульса и перемонтировать муфту

Д) Ввести кабель в работу: 300 пКл для кабеля допустимо

Ответ: 1 — ____ 2 — ____ По каким признакам: _____

## Случай Б2. Асинхронный двигатель 6 кВ насоса главного водоотлива

Капитальный ремонт, испытание обмотки статора напряжением 50 Гц от установки, $1{,}0U_{ном}/\sqrt{3}$. Двигатель 25 лет в работе, жалобы на вибрацию.

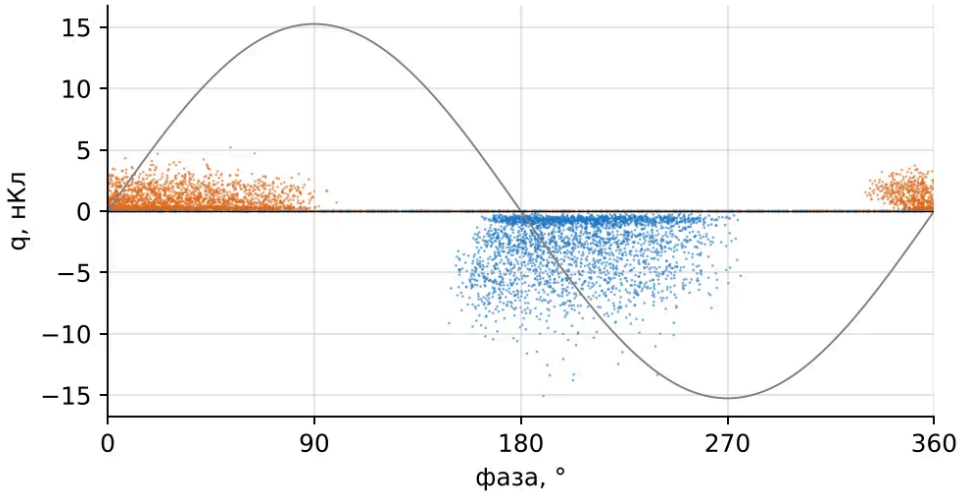



**Рис. 2.** PRPD, случай Б2

**1. Что за источник ЧР?**

А) Плавающий потенциал

Б) Корона на выводах

В) Поры внутри слюдяной изоляции, обычное старение

Г) Пазовые разряды: износ полупроводящего покрытия и ослабление клиньев

Д) Помеха от сварки в цехе

**2. Что делать?**

А) Ничего: для слюдяной изоляции ЧР допустимы

Б) Пропитать обмотку лаком снаружи

В) Заменить подшипники

Г) Проверить заклиновку и покрытие в пазах, переклинить и восстановить покрытие

Д) Снизить напряжение питания двигателя

Ответ: 1 — ____ 2 — ____ По каким признакам: _____

## Случай Б3. Гидрогенератор 10,5 кВ, онлайн-мониторинг

Датчики — конденсаторы 80 пФ на выводах. $Q_m$ за 4 года держится на уровне 4–5 нКл без роста. Изоляция — слюдяная термореактивная.

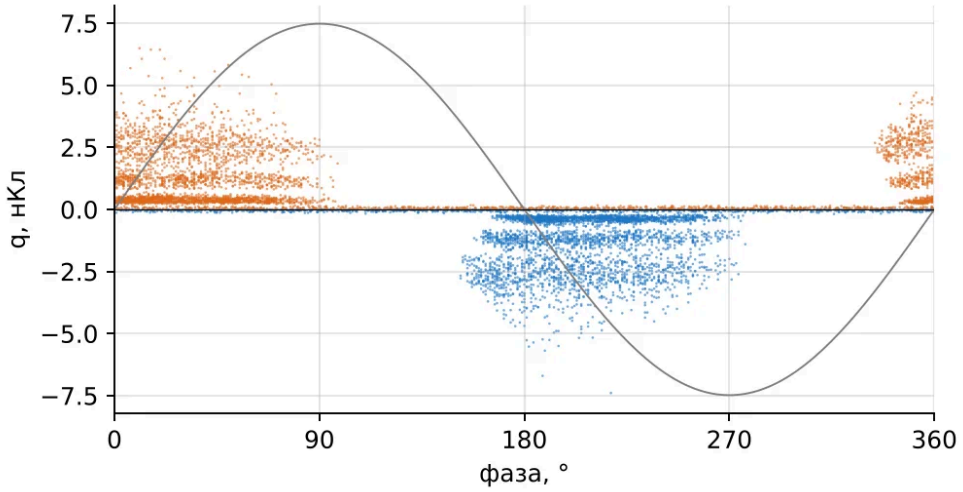



**Рис. 3.** PRPD, случай Б3

**1. Что за источник ЧР?**

А) Корона на заземлённых частях

Б) Пазовые разряды

В) Плавающий потенциал

Г) Помеха от возбудителя

Д) Внутренние разряды в слюдяной изоляции

**2. Что делать?**

А) Продолжать наблюдение за трендом, сравнивать с машинами того же типа

Б) Сменить датчики на более чувствительные

В) Поднять напряжение на 10 %

Г) Отключить систему мониторинга как бесполезную

Д) Срочно вывести генератор в ремонт

Ответ: 1 — ____ 2 — ____ По каким признакам: _____

Случай Б4. Сухой трансформатор 6/0,4 кВ с литой изоляцией, 1000 кВ·А

Приёмочные испытания на заводе. По стандарту на сухие трансформаторы допустимый уровень — порядка 10 пКл при $1{,}3U_{ном}$. Прибор показывает 60 пКл, картина устойчивая.

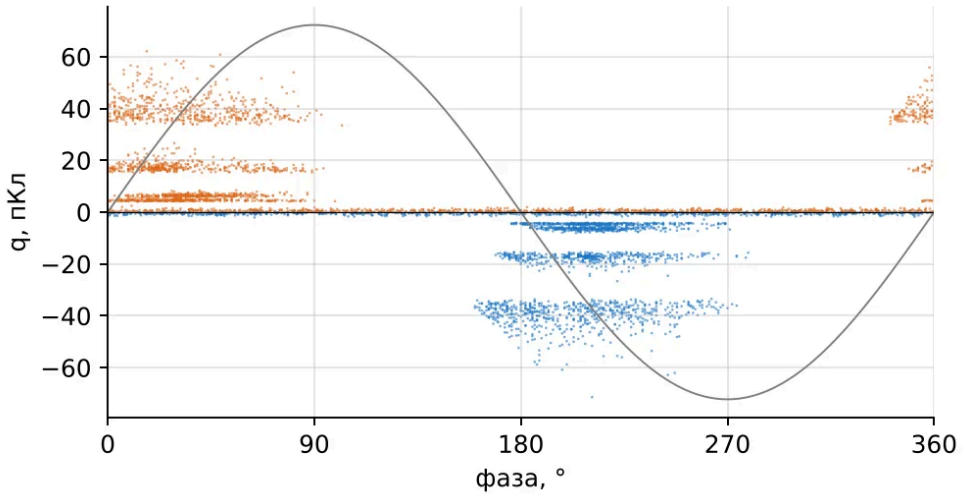



**Рис. 4.** PRPD, случай Б4

**1. Что за источник ЧР?**

А) Помеха от испытательного трансформатора

Б) Поры (непропитка) в литой эпоксидной изоляции обмотки

В) Корона на вводах

Г) Плавающий потенциал

Д) Поверхностный разряд по загрязнённой поверхности

**2. Что делать?**

А) Принять с понижением мощности

Б) Повторить испытание при $1{,}0U_{ном}$ и принять

В) Забраковать обмотку: литая изоляция с порами быстро разрушается

Г) Покрасить обмотку снаружи

Д) Принять: 60 пКл для трансформатора мало

Ответ: 1 — ____ 2 — ____ По каким признакам: _____

## Случай Б5. Ячейка КРУ 6 кВ, испытание шин

При испытании напряжением 50 Гц слышен треск, прибор показывает множество мелких импульсов одинаковой величины. При дальнейшем подъёме напряжения появились редкие крупные импульсы.

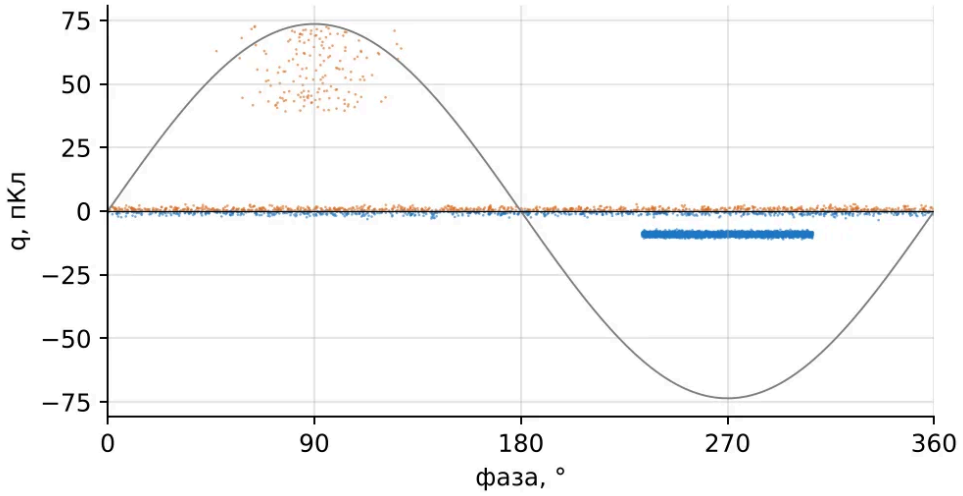



**Рис. 5.** PRPD, случай Б5

**1. Что за источник ЧР?**

А) Корона на острие заземлённой части

Б) Пазовые разряды

В) Плавающий потенциал

Г) Внутренние поры в опорных изоляторах

Д) Корона на острой кромке под высоким напряжением

**2. Что делать?**

А) Заменить измерительный прибор

Б) Залить ячейку компаундом

В) Снизить напряжение испытания

Г) Забраковать изоляторы

Д) Найти и скруглить острую кромку или неубранный провод на шине

Ответ: 1 — ____ 2 — ____ По каким признакам: _____

## Случай Б6. Подстанция 6 кВ обогатительной фабрики

Испытание кабеля прибором ЧР рядом с работающим тиристорным выпрямителем электролиза. Картина есть и при снятом с кабеля напряжении.

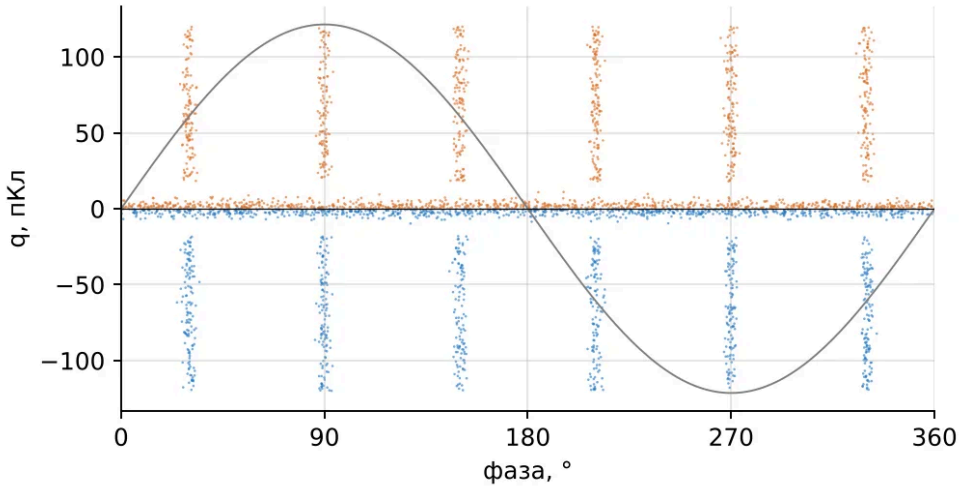



**Рис. 6.** PRPD, случай Б6

**1. Что видит прибор?**

А) Поры в изоляции кабеля

Б) Помехи от коммутаций выпрямителя

В) Плавающий потенциал

Г) Поверхностный разряд

Д) Корона

**2. Что делать?**

А) Браковать кабель

Б) Выключить синхронизацию прибора

В) Поднять напряжение, чтобы ЧР «перекрыли» помехи

Г) Считать это помехой: применить стробирование и фильтры, проверить без напряжения

Д) Записать результат как ЧР 500 пКл

Ответ: 1 — ____ 2 — ____ По каким признакам: _____

## Случай Б7. Трансформатор напряжения 6 кВ в ячейке

Испытание после ремонта: несколько крупных импульсов за период, величина почти постоянная — около 1 нКл — и мало меняется при подъёме напряжения.

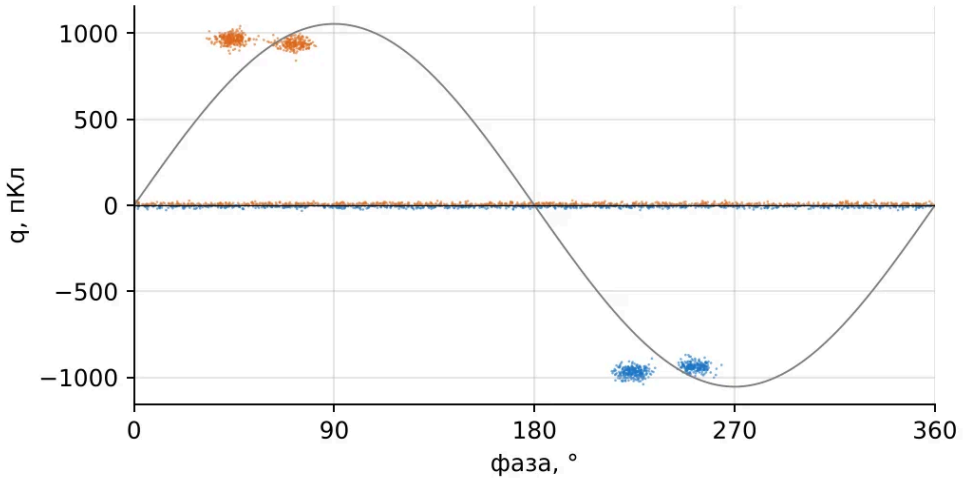



**Рис. 7.** PRPD, случай Б7

**1. Что за источник ЧР?**

А) Поверхностный разряд

Б) Плавающий потенциал: деталь без надёжного контакта

В) Корона на вводе

Г) Помеха

Д) Поры в изоляции обмотки

**2. Что делать?**

А) Принять: величина не растёт, значит, не опасно

Б) Пропитать изоляцию

В) Поднять напряжение для выжигания

Г) Вскрыть и найти незакреплённый экран или ослабший контакт, восстановить соединение

Д) Поменять полярность синхронизации

Ответ: 1 — ____ 2 — ____ По каким признакам: _____

## Случай Б8. Двигатель 6 кВ, измерение с выводов

Прибор показал картину, похожую на корону у положительного пика. Инженер заметил, что синхронизацию взяли от трансформатора напряжения другой фазы.

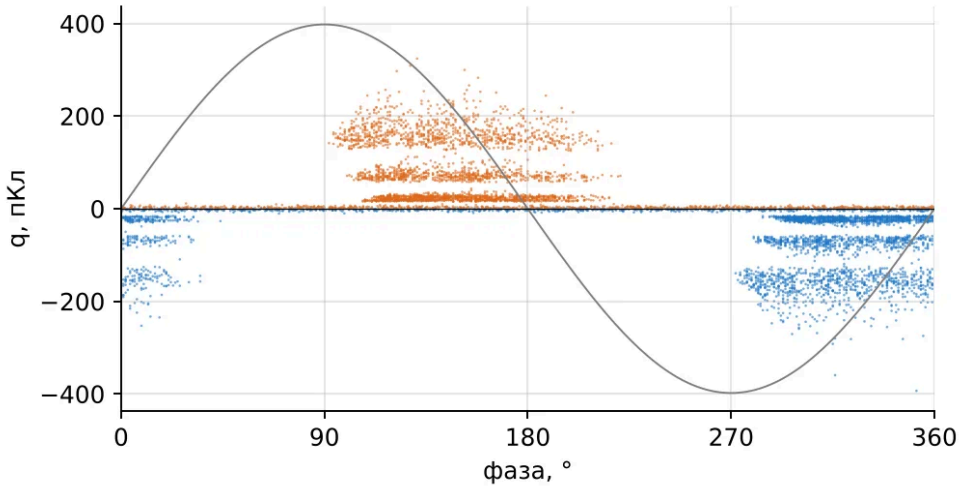



**Рис. 8.** PRPD, случай Б8

**1. Что на самом деле на диаграмме?**

А) Пазовые разряды

Б) Внутренние разряды (поры), сдвинутые на 120° из-за чужой синхронизации

В) Плавающий потенциал

Г) Корона на заземлённом острие

Д) Помеха

**2. Что делать?**

А) Подать синхронизацию от той же фазы, что и испытательное напряжение, и повторить измерение

Б) Сдвинуть картину вручную на глаз

В) Отключить синхронизацию

Г) Записать в протокол корону

Д) Сменить датчик

Ответ: 1 — ____ 2 — ____ По каким признакам: _____

## Часть В. Измерение с калибровкой

Вкладка «Измерение». Схема собрана по ГОСТ Р 55191: испытательный трансформатор, фильтр, объект, конденсатор связи, измерительное устройство, прибор. Наведите на каждый элемент и прочитайте его назначение.

### В1. Обмотка ВН сухого трансформатора 6 кВ

1. Выберите объект «Обмотка ВН сухого трансформатора», $C_k$ = 1 нФ, калибратор 100 пКл.

2. Подключите калибратор, запишите отсчёт $U_{кал}$ и нажмите «Записать масштаб». Отключите калибратор.
3. Подайте напряжение, плавно поднимайте его. Отметьте напряжение, при котором появились импульсы ($U_в$).
4. Поднимите до испытательного 7,8 кВ, запишите заряд. Сравните с нормой.
5. Не снимая напряжения, смените $C_k$ на 100 пФ. Что сообщает прибор и почему?

| **Величина** | **Значение** | **Комментарий** |
|---|---|---|
| Отсчёт калибратора $U_{кал}$, мВ | | |
| Масштаб k, пКл/мВ | | |
| $U_в$, кВ | | |
| q при 7,8 кВ, пКл | | |
| Вывод (годен / не годен) | | |

## B2. Кабель 6/10 кВ, 100 м

1. Выберите кабель, $C_k$ = 100 пФ. Откалибруйте калибратором 10 пКл. Что видно на экране?
2. Повторите калибровку с 100 пКл. Почему так лучше?
3. Подайте 10,4 кВ. Видны ли ЧР? Сравните заряд с порогом чувствительности.
4. Замените $C_k$ на 2 нФ, откалибруйте заново и повторите измерение. Сделайте вывод о годности кабеля.

| **Величина** | **$C_k$ = 100 пФ** | **$C_k$ = 2 нФ** |
|---|---|---|
| Доля через $C_k$, % | | |
| Порог чувствительности, пКл | | |
| q при 10,4 кВ, пКл | | |
| Вывод | | |

## B3. Где дефект в кабеле

В нижней части вкладки — рефлектограмма ЧР. Наведите курсор на два импульса, найдите Δt, рассчитайте расстояние до дефекта и проверьте. Нажмите «Новый кабель» и повторите ещё дважды.

| Попытка | L, м | Δt, мкс | x = L − v·Δt/2, м | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Часть Г. Опыты на модели поры

Вкладка «Пора в изоляции», материал — эпоксидный компаунд, D = 3 мм. Для каждой поры рассчитайте $U_в$ по формулам лекции 10, затем найдите его на модели (медленно поднимайте U до появления разрядов). Потом медленно снижайте U и найдите $U_п$.

| d, мм | k | $U_{пр}$, кВ | $U_в$ расчёт, кВ | $U_в$ / $U_п$ модель, кВ |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | | | | |
| 0,3 | | | | |
| 0,5 | | | | |

**Вопросы к части Г.** 1) Почему пора 0,5 мм не самая «слабая» по $U_в$? 2) Почему $U_п$ ниже $U_в$? 3) Во сколько раз истинный заряд больше кажущегося и от чего это зависит?

## Отчёт и оценка

Сдаётся этот лист с решениями, таблицами частей В и Г и снимок итогов вкладок «Диагност» и «Тест» интерактива.

| Результат | Оценка |
|---|---|
| А: 7–8 задач, Б: ≥ 700 очков, В и Г выполнены, тест ≥ 14 | «отлично» |
| А: 5–6 задач, Б: ≥ 500 очков, В выполнена, тест ≥ 11 | «хорошо» |
| А: 4 задачи, Б: ≥ 350 очков, тест ≥ 8 | «удовлетворительно» |
| Меньше | повторное выполнение |